

Business Process Management System

BPMS

Business Process Management System

- Business Process Management System (BPMS) je systém, který podporuje návrh, analýzu, provádění a monitorování business procesů na základě explicitních procesních modelů.
- BPMS pocházejí ze staršího typu PAIS(Process Aware Informations Systems) známých jako Workflow Management System (WfMS), který byl zaměřen na modelování a exekuci a nepodporoval ostatní fáze životního cyklu BPM příliš dobře.



- Jako DBMS je standardizované ukládání / přístup k datům, BPMS je standardizované ukládání / přístup k funkcím
- Specifikem je management instancí procesů

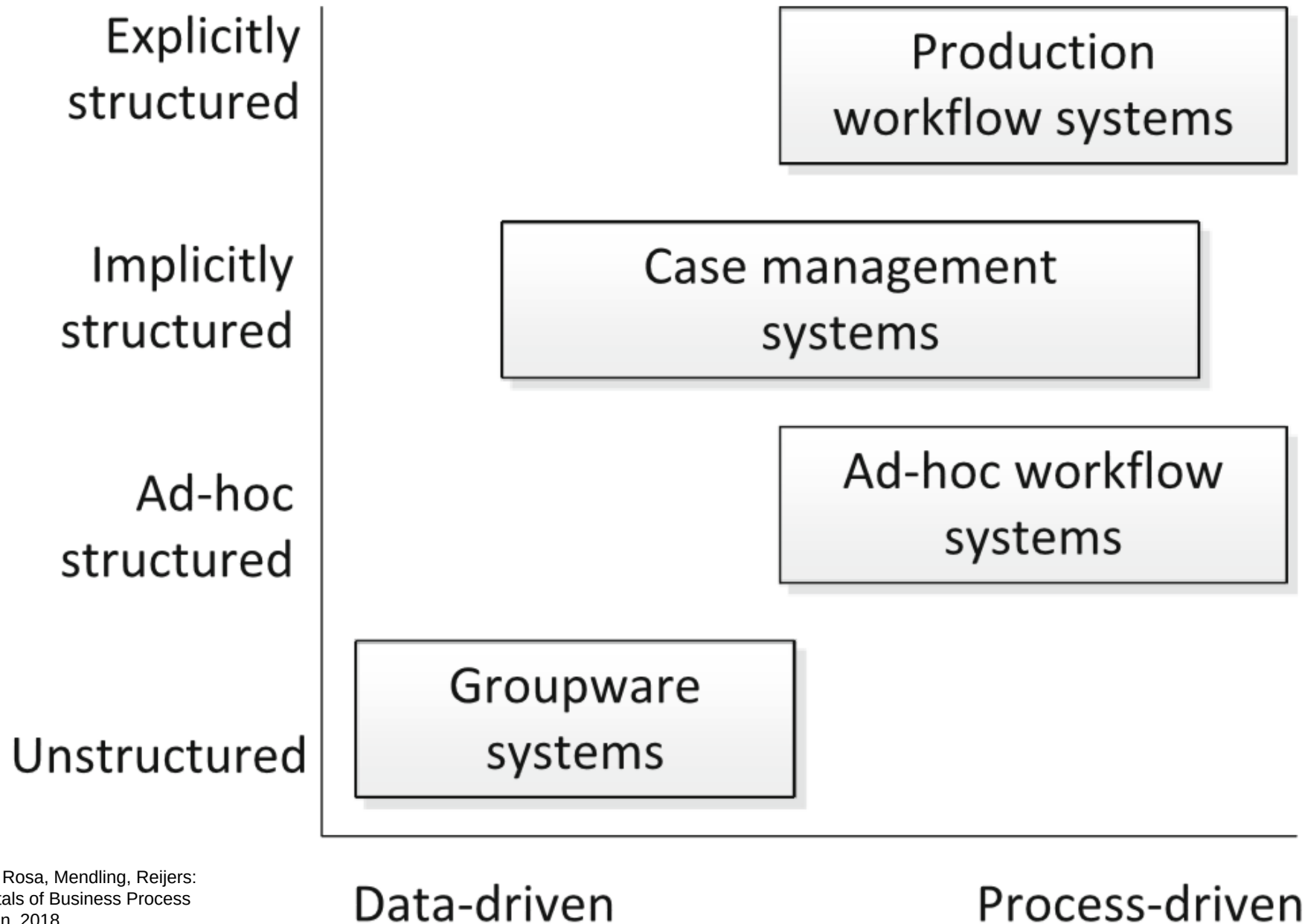
BPMS

- Pokrývá různé fáze životního cyklu BPM: od jednoduchých systémů zajišťujících pouze návrh a automatizaci podnikových procesů, až po složitější systémy, které zahrnují také funkci procesní intelligence
 - např. pokročilé monitorování a dolování procesů
 - zpracování komplexních událostí (CEP)
 - podporu na služby orientované architektury (SOA)
 - integrace s aplikacemi třetích stran a sociálními sítěmi.

BPM vs BPMS

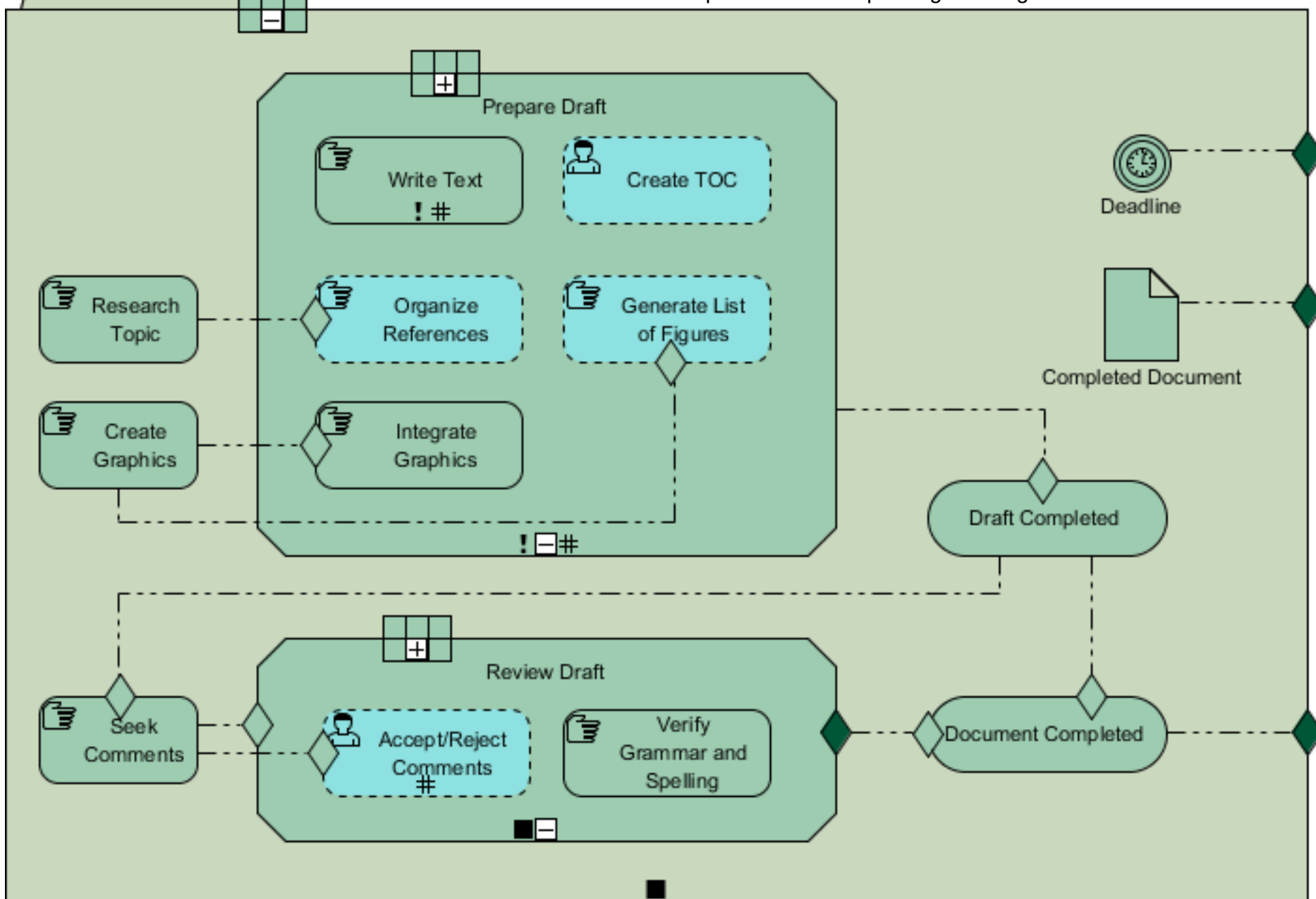
- Business Process Management (BPM) je metodika, metoda, technika nebo projevy v realitě
- Business Process Management Software/System (BPMS) je soubor technologií, které pomáhají budovat softwarové systémy nebo aplikace pro automatizaci procesů.

Spektrum BPMS systémů



- **Groupware systems:** Dva základní principy groupwarových systémů spočívají v tom, že uživatel je oprávněn:
 - snadno sdílet dokumenty a informace a
 - přímo komunikovat s ostatními uživateli.
 - přímo nepodporují business procesy v striktním slova smysluNejznámějším příkladem groupwarového systému je IBM Notes.
- **Ad hoc workflow systems** umožňují vytvořit definice procesů, které lze vytvořit a upravit. I když již existuje proces definovaný pro řešení konkrétního typu případu, je možné tento proces během provádění upravit, například přidáním kroků. Práce na případě může začít dokonce od úplně prázdné definice procesu, která se rozšiřuje, protože je jasnější, co je potřeba a v jakém pořadí.
 - procesy by měly být definovány nebo modifikovány lidmi, kteří mají dobrý přehled o procesu a důsledky odchýlení se od obvyklé praxe.
 - uživatelé by měli mít k dispozici sofistikované nástroje pro modelování procesů a měli by být schopni modelovat.Kombinace těchto požadavků omezuje použití těchto systémů.
(ActiveMatrix BusinessWorks, Comala Workflows)

- **Case management systems (Systémy správy případů):**
 - Myšlenkou systému správy případů (nebo adaptivního systému správy případů (ACM)) je podpora procesů, které nejsou ani pevně ani úplně specifikovány.
 - Používají se spíše implicitní procesní modely, které zachycují konvenční tok, od kterého se uživatel může odchýlit - pokud to není výslovně zakázáno. Systém řízení případů je obvykle plně informován o přesných podrobnostech údajů patřících do případu (včetně údajů o zákaznících, finančních nebo lékařských údajů). Na základě takového povědomí je systém schopen informovat konečné uživatele o stavu a historii případu a také o nejzjevnějších krocích, s nimiž je třeba pokračovat.
 - Současnými příklady jsou Software pro správu případů i-Sight, Case Management od PEGA, ISIS Papyrus.²¹ Posledně jmenované také podporuje, pokud je to žádoucí, workflow a v tomto smyslu je hybridním BPMS.



Case Management Model and Notation (CMMN)

- **Production workflow systems:**
 - Nejvýznamnější typ
 - Typickými zástupci jsou IBM Business Process Manager, Camunda
 - Práce je směřována striktně na základě explicitně definovaných popisů procesů zachycených v procesních modelech.
 - Správa provozních dat je obvykle řešena doplňkovým DBMS.
 - Obecně není dovoleno odchýlit se od procesní logiky, pokud to nebylo výslovně zachyceno v procesním modelu.
 - Někdy jsou dva typy BPMS pro správu a transakce rozlišovány na základě stupně automatizace koordinované práce.
 - Administrativní BPMS se používají v nastaveních, kde velkou část práce vykonávají lidé
 - BPMS pro transakční zpracování podporují obchodní procesy, které jsou téměř plně automatizované.
- Existují i jiné typy systémů, které často integrují vlastnosti a funkčnost BPMS. Např. Systémy pro správu dokumentů (DMS) se primárně starají o ukládání a vyhledávání dokumentů, jako jsou skenování dokumentů a PDF, ale často nabízejí také funkce automatizace práce.

Vývoj WF ve zkratce

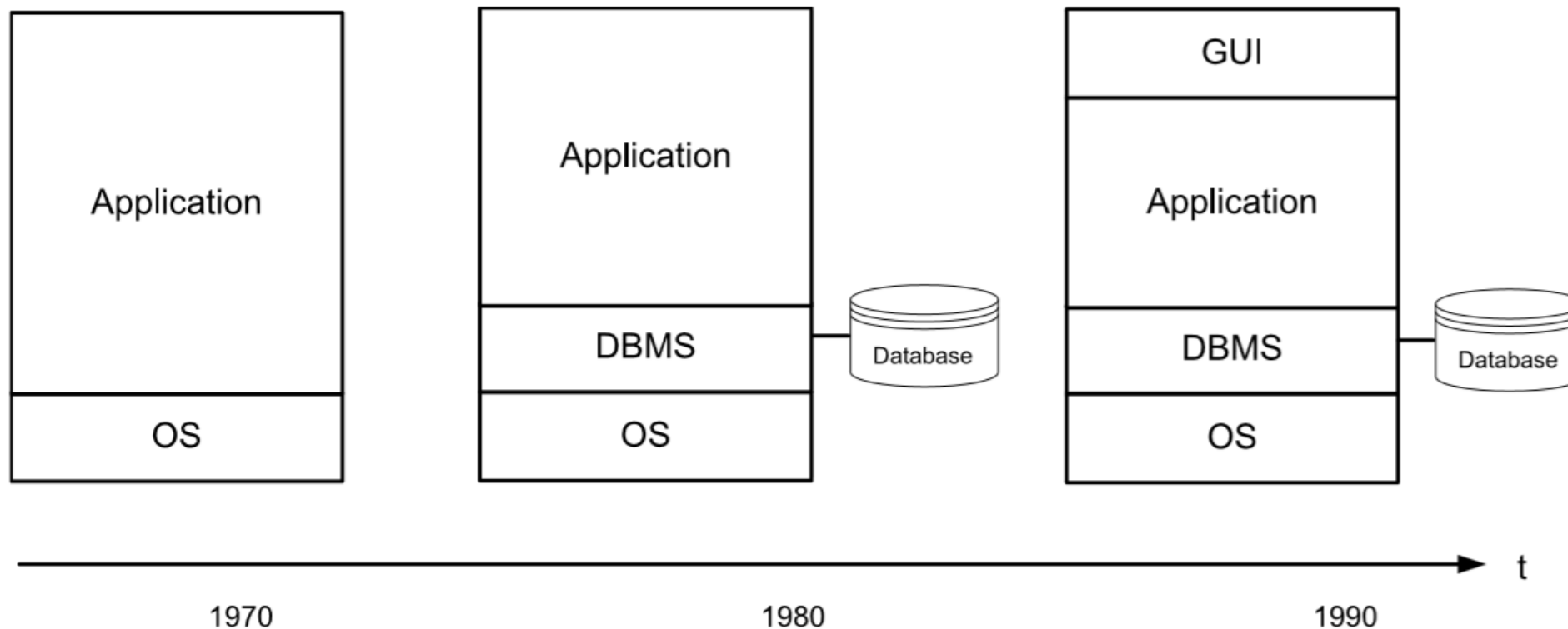


Fig. 2.1. Early systems architectures

Vývoj ve zkratce

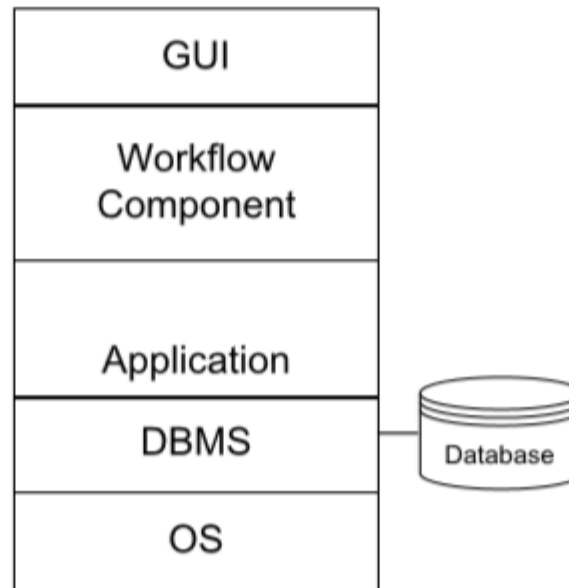


Fig. 2.17. Single-application workflow systems architecture

Vývoj ve zkratce

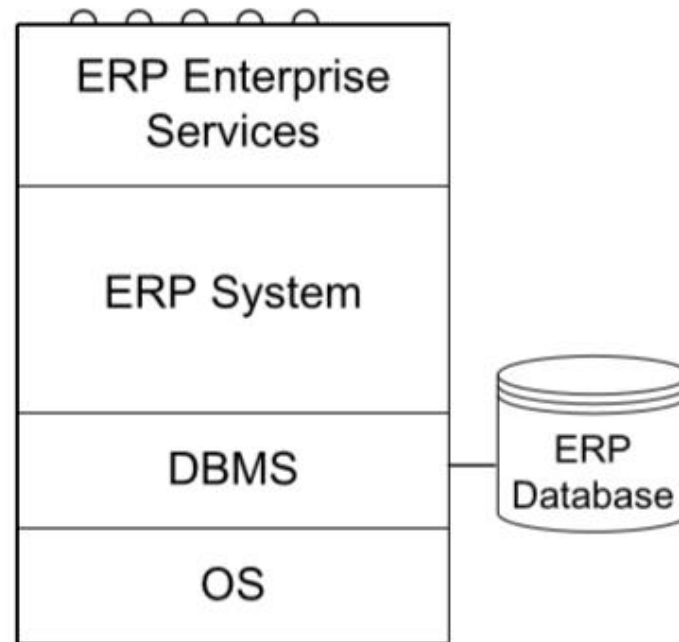
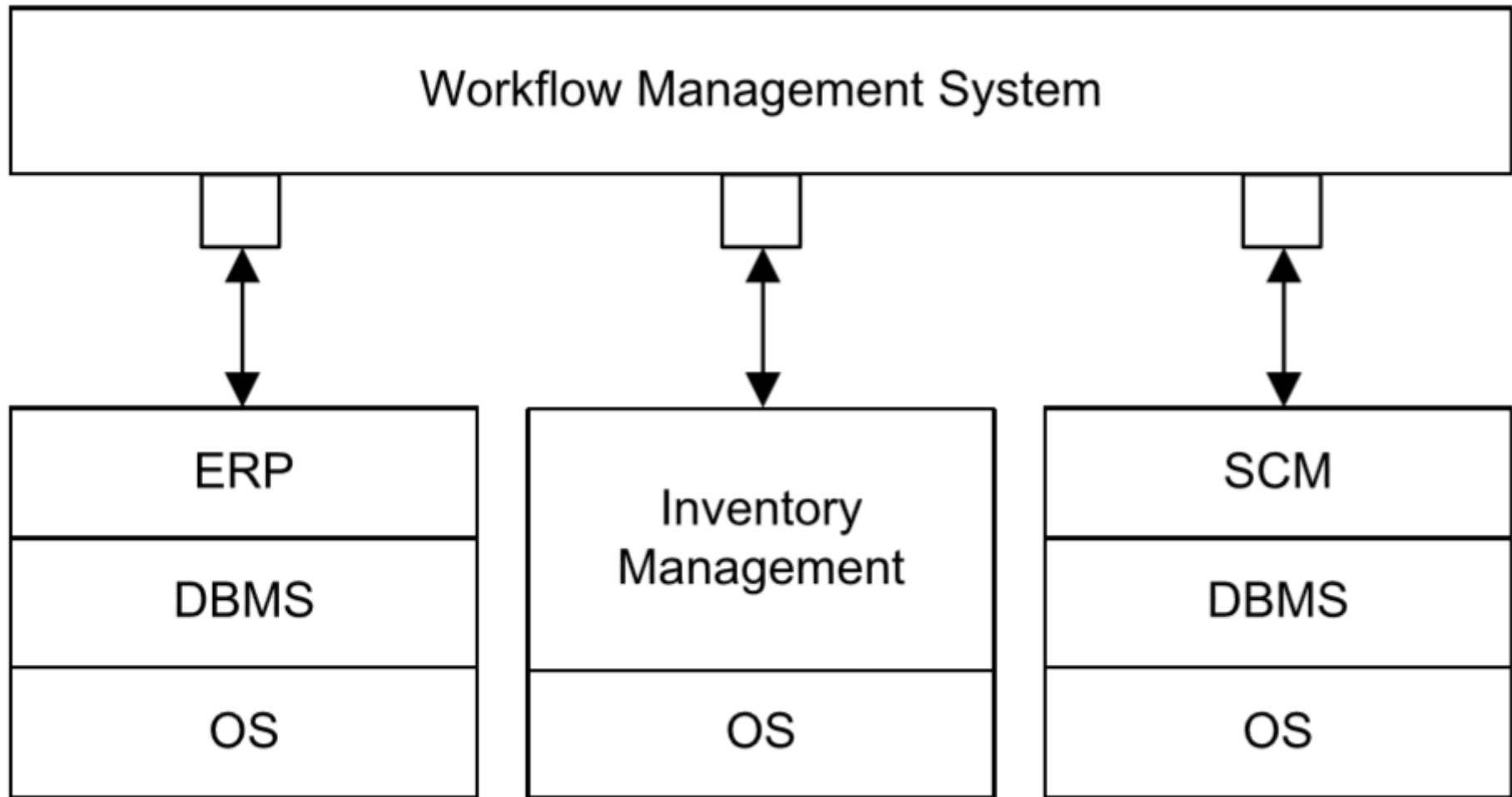
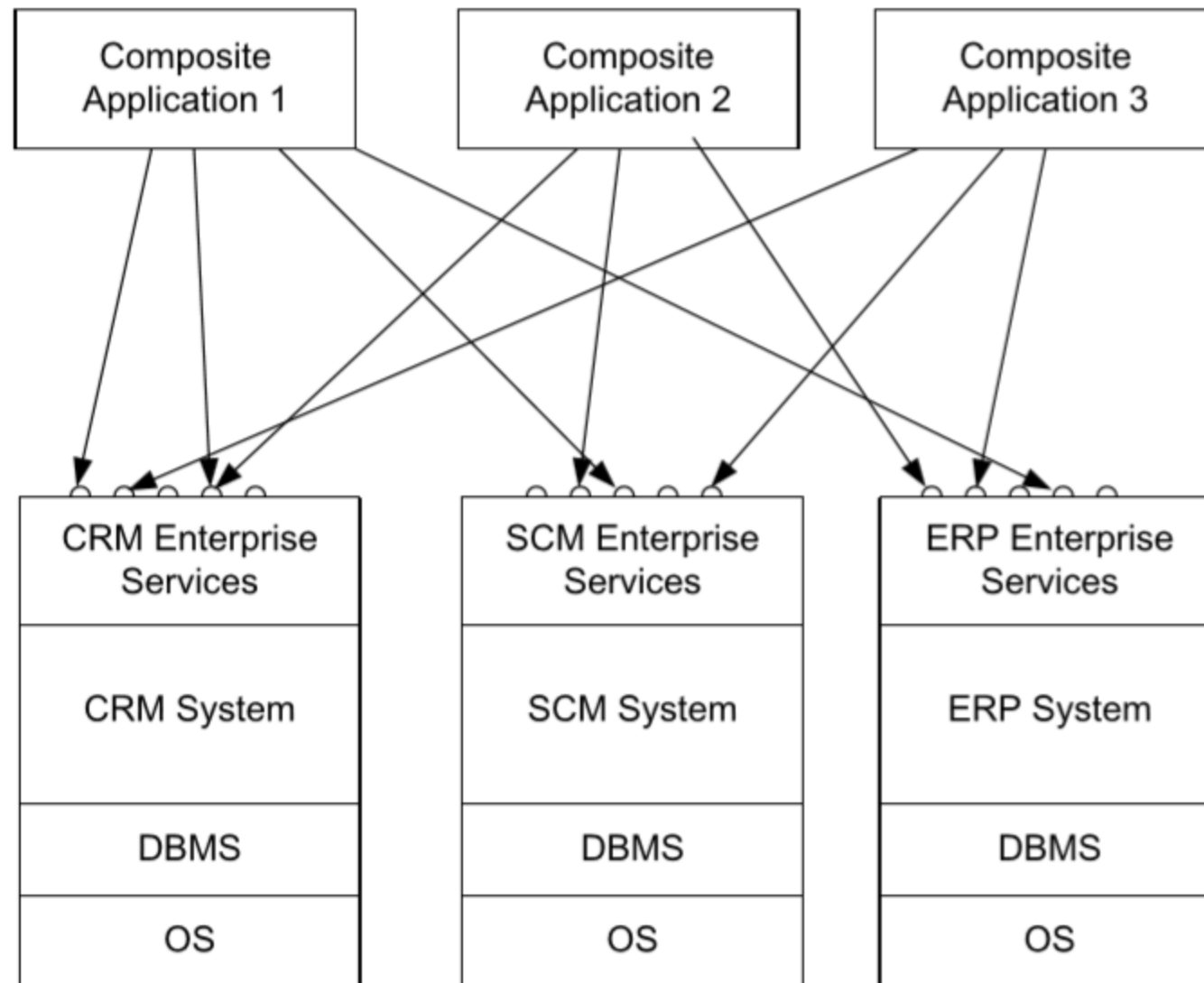


Fig. 2.22. Service-enabled application system





2.23. Enterprise systems expose functionality through enterprise services

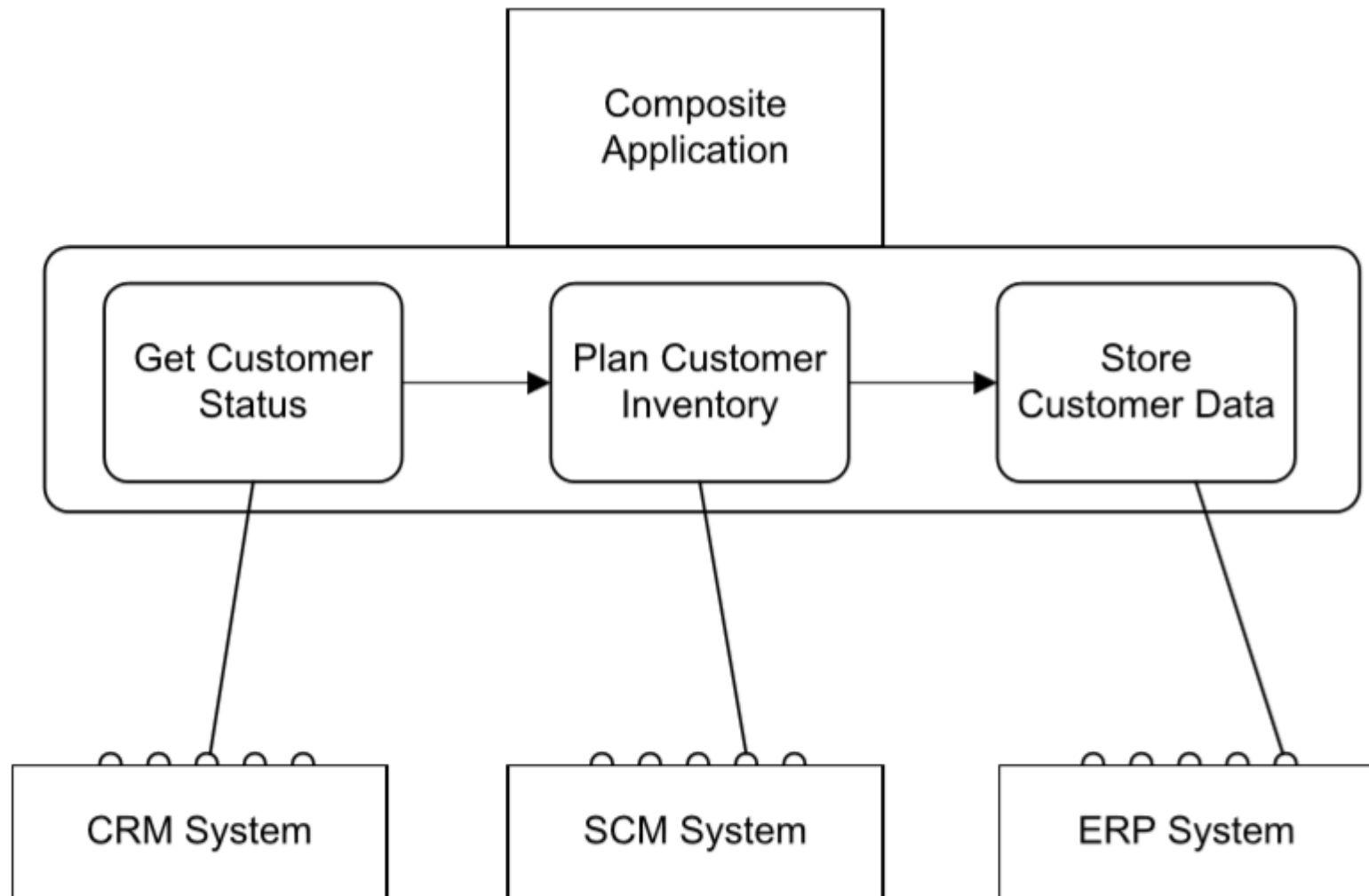
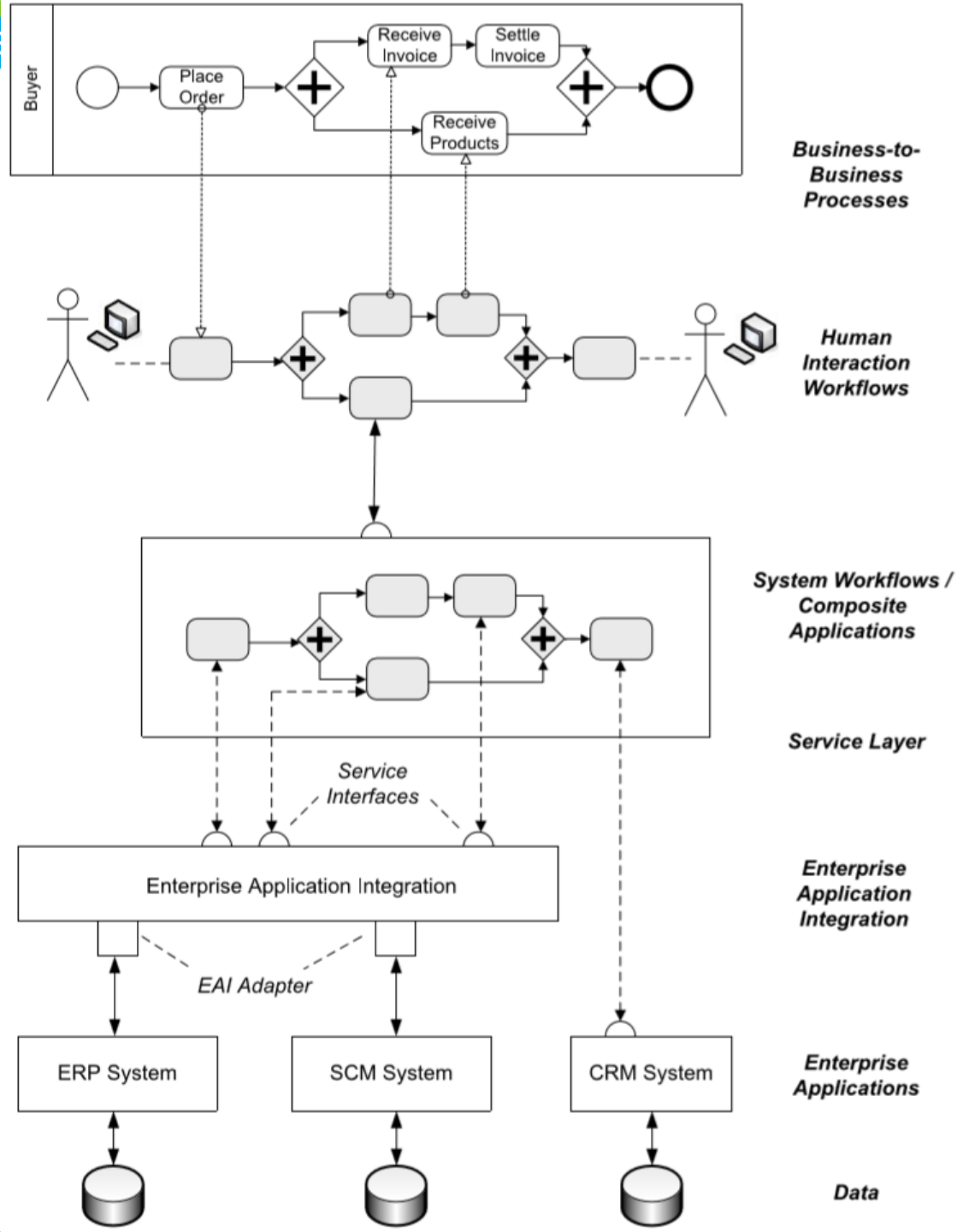
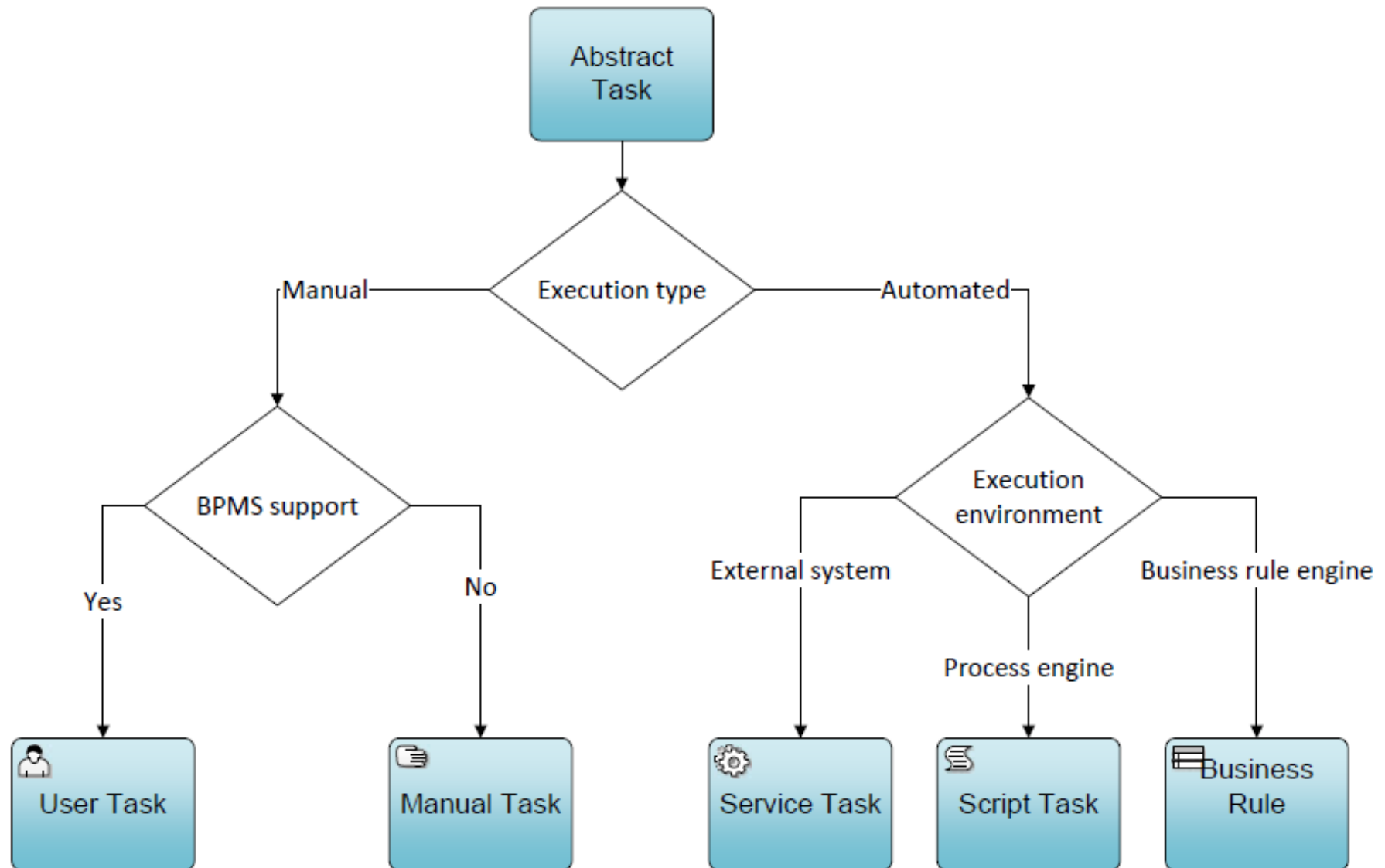


Fig. 2.25. Using service composition to realize composite applications

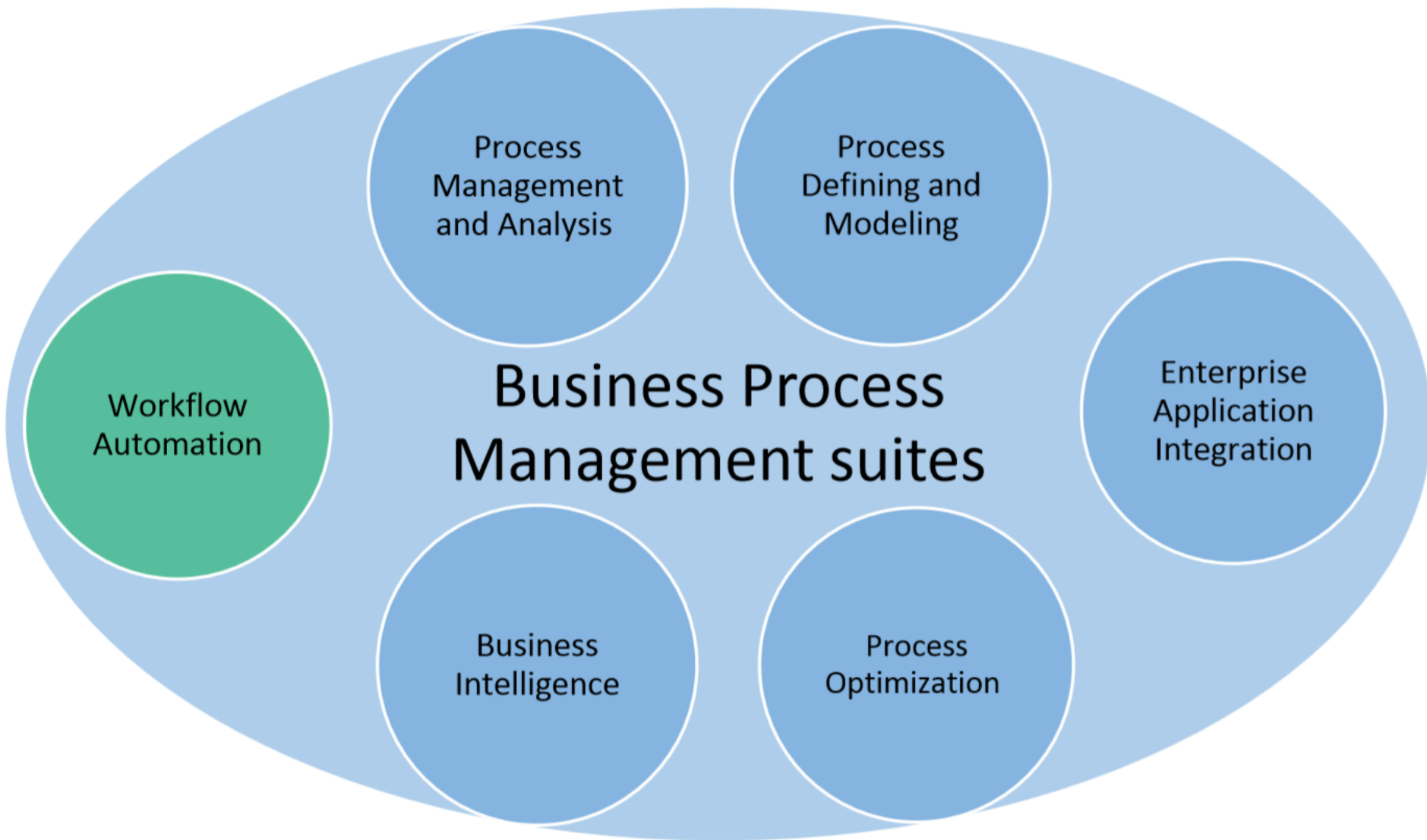


BPMN úlohy

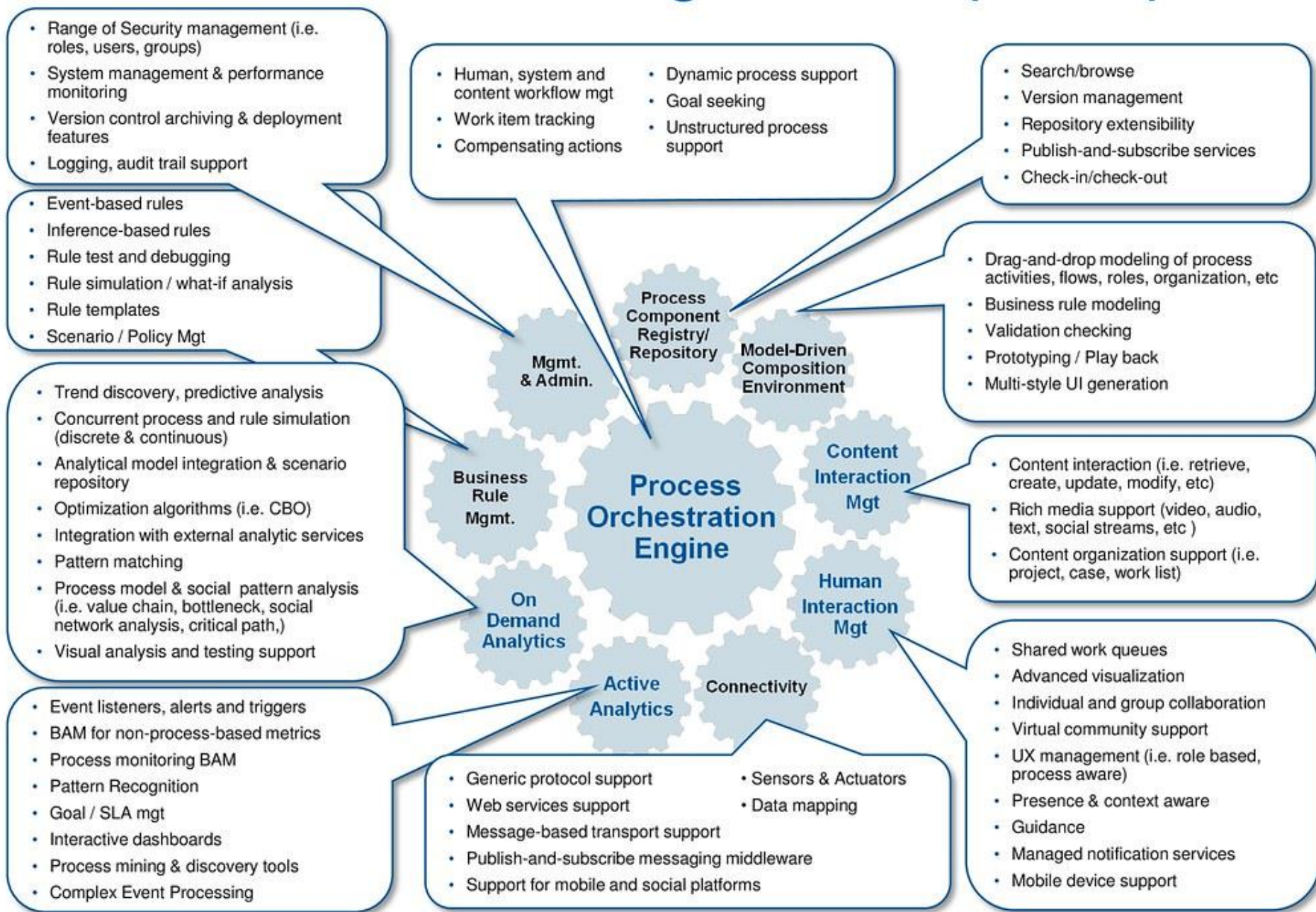


BPMS vs iBPMS

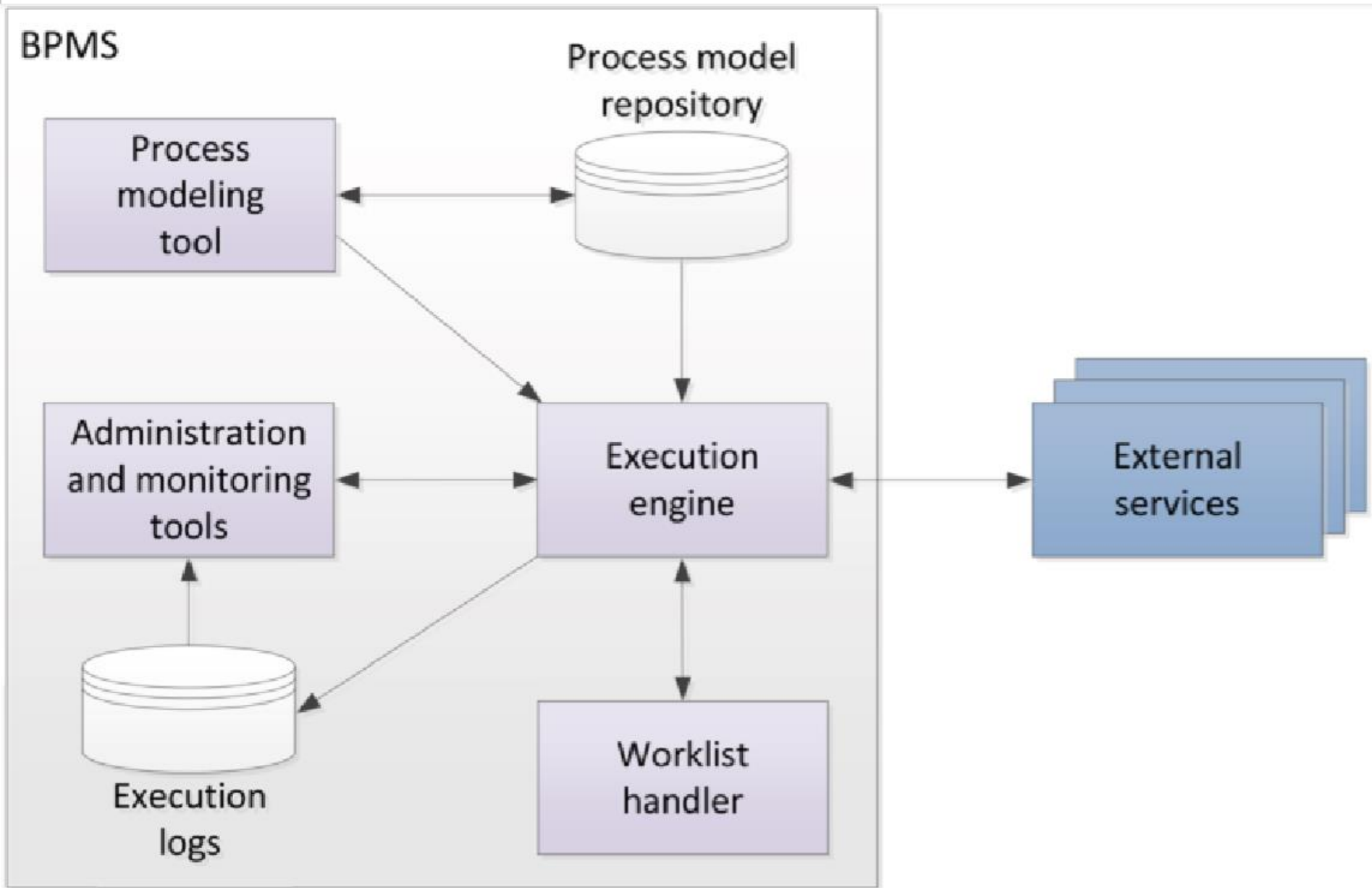
- Trh s inteligentními nástroji pro správu podnikových procesů (iBPMS) je vývojem dřívějšího trhu BPMS, který přidává další možnosti pro větší inteligenci v rámci business procesů.
 - Schopnosti, jako je validace (simulace procesu, včetně „co kdyby“) a ověřování (logická shoda), optimalizace a schopnost získat nahlédnutí do výkonnosti procesu, byly zahrnuty do mnoha nabídek BPMS již několik let.
 - iBPMS přidaly vylepšenou podporu pro lidskou spolupráci, jako je integrace se sociálními médii, mobilní procesní úkoly, analytika streamování a správa rozhodnutí v reálném čase.



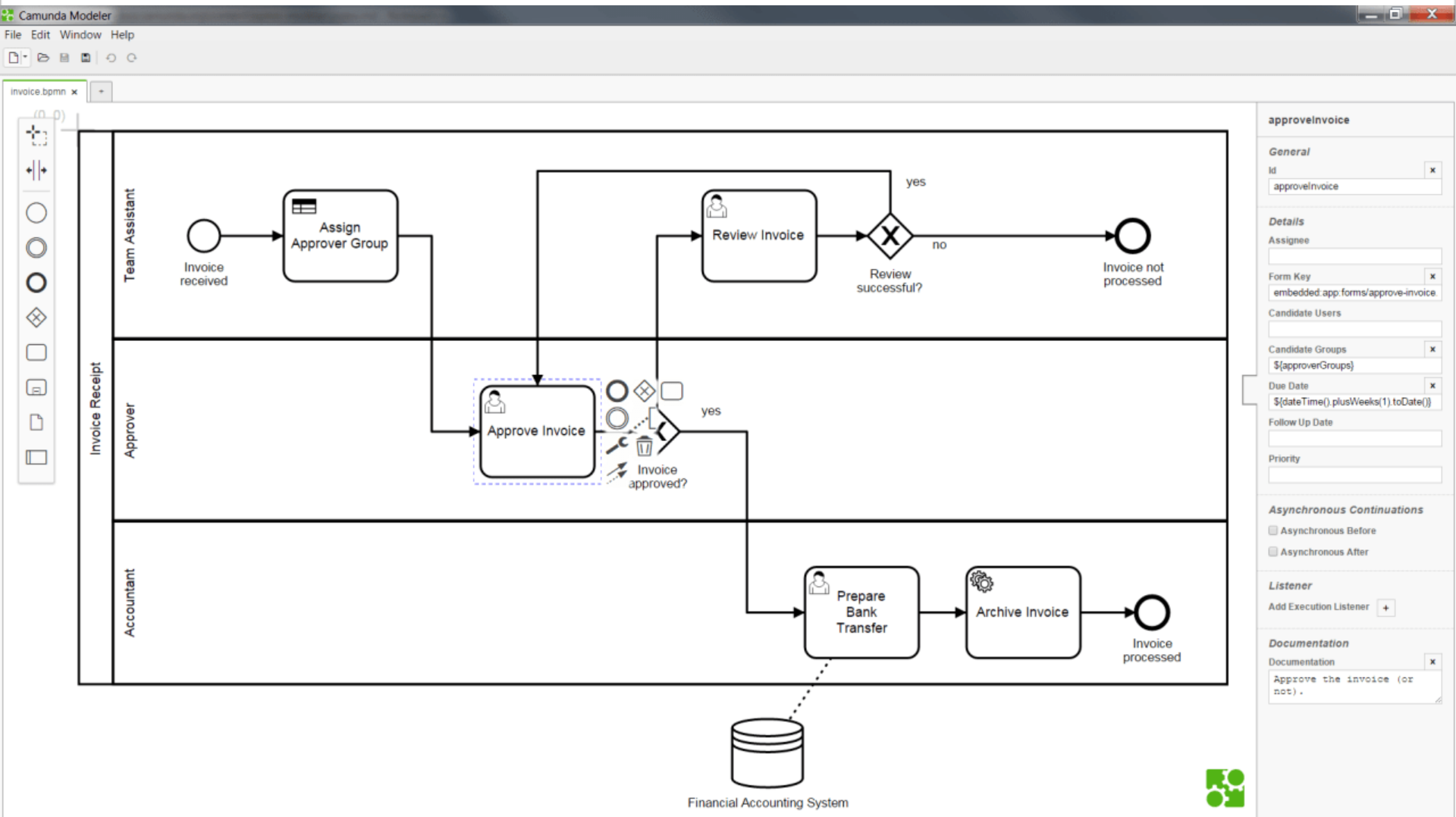
Attributes of an Intelligent BPMS (iBPMS)

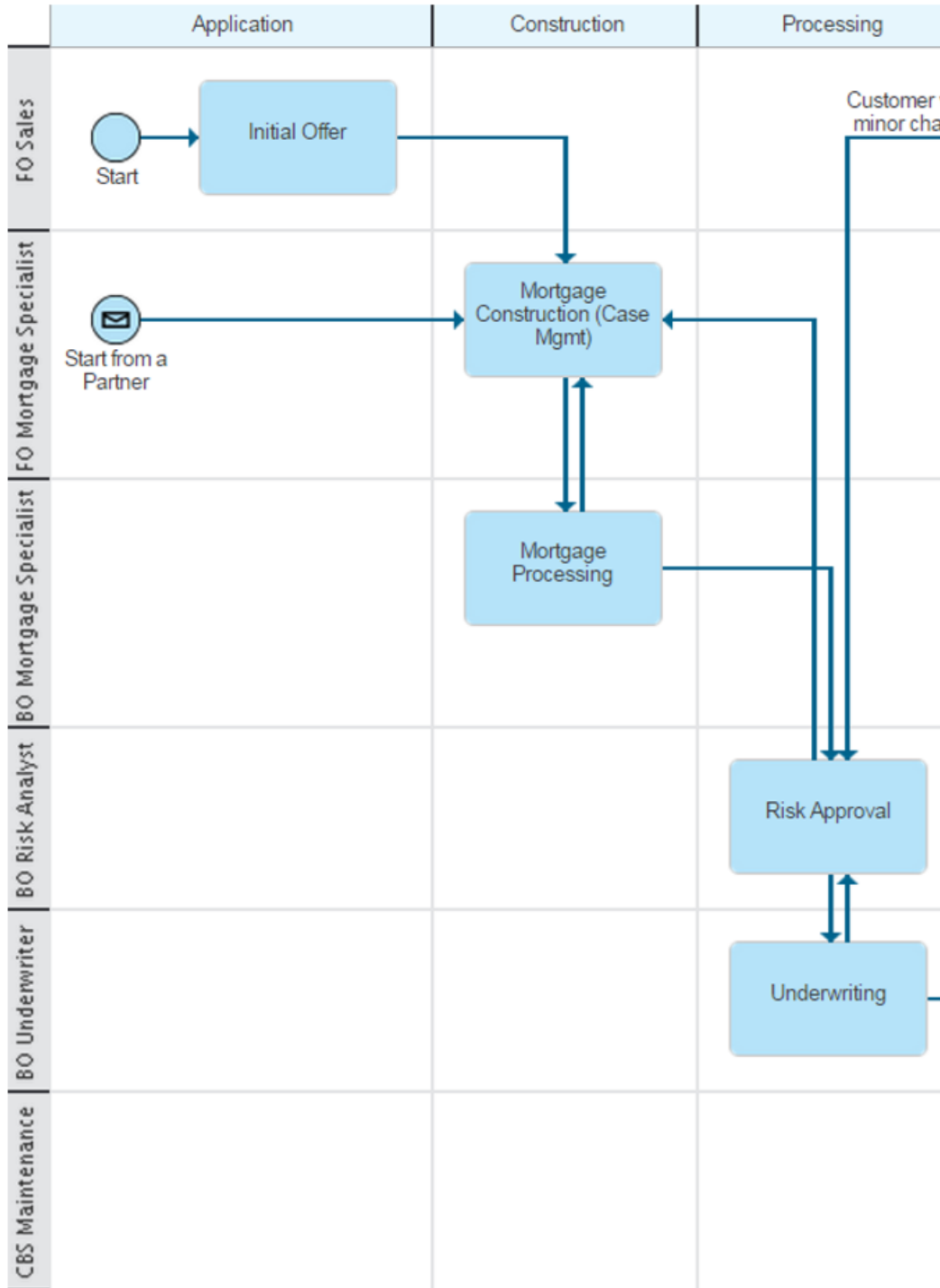


Komponenty BPMS



- **Execution Engine:** Centrální součástí BPMS, poskytuje různé funkce, včetně:
 - schopnosti vytvářet spustitelné instance procesu (nazývané také případy)
 - schopnost distribuovat práci účastníkům procesu, aby mohli provádět business proces od začátku do konce
 - schopnost automaticky získávat a ukládat data potřebná pro provedení procesu a delegovat automatizované činnosti na softwarové aplikace v celé organizaci.
 - neustále sleduje vývoj různých případů a koordinuje činnosti, na kterých bude dále pracovat, generováním úloh, tj. Případů procesních činností, o které je třeba se starat v konkrétních případech. Úlohy jsou pak přiděleny ke zdrojům, které jsou jak kvalifikované, tak autorizované k jejich práci.
 - ExEngine také interaguje s ostatními komponenty, jak je popsáno dále.
- **Process modeling tool:** Nástroje pro modelování procesů umožňující uživatelům:
 - vytvářet a upravovat modely procesů
 - anotovat procesní modely s dalšími údaji, jako jsou vstup a výstup údajů, účastníci, obchodní pravidla spojená s činnostmi a výkonnostní opatření spojená s procesem nebo činnostmi
 - ukládat, sdílet a získávat procesní modely z úložiště procesních modelů.
 - Na základě těchto modelů pak ExEngine určuje, které úlohy by měly být generovány a komu by měly být přiděleny nebo které externí služby by měly být volány.





Variables

Local

Input

+ customer (Customer)

Output

Private

application (LoanApplication)

id (String)

instanceId (String)

state (_EApplicationState)

+ customer (Customer)

+ employment (Employment)

+ partner (Customer)

+ partnerEmployment (Employment)

+ liabilities (Liability) (List)

+ loan (Loan)

+ loanInfo (LoanInfo)

+ creditDecision (CreditDecision)

+ riskDecision (RiskDecision)

+ insurance (Insurance)

+ collaterals (Collateral) (List)

+ historyProcessors (Processor) (List)

+ activities (Activity) (List)

date (Date)

+ nextProcessor (Processor)

corrKey (String)

+ backToSource (BTS)

 Exposed Process Variables

- **Worklist handler:** „Obsluha pracovního seznamu“ je součástí BPMS, prostřednictvím které jsou účastníkům procesu nabízeny pracovní úkoly ke kterým se zavazují.
 - Je to systém, který sleduje, které pracovní úkoly mají být provedeny, a zpřístupňuje je prostřednictvím seznamů úkolů jednotlivým účastníkům procesu.
 - Standardní BPMS worklist handler si lze nejlépe představit jako doručenou poštu, podobně jako u e-mailového klienta. Prostřednictvím doručené pošty mohou účastníci vidět, které pracovní úkoly jsou připraveny k provedení

- Worklist handler může používat elektronické formuláře pro vstupní a výstupní data nutná pro danou aktivitu.
- Když účastník vybere a zahájí pracovní úkol ze seznamu dostupných úkolů, zobrazí se na obrazovce odpovídající elektronická forma. Tento krok se nazývá check-out.
- Uživatelé pak mohou vložit data do formuláře a dát vědět ExEngine o dokončení. Tento krok se nazývá check-in.
- Poté systém určí další úlohy, které musí být provedeny pro daný případ. Účastníci mohou často do určité míry vykonávat kontrolu nad úkoly ve svém pracovním seznamu, např. s ohledem na pořadí, ve kterém jsou zobrazeny, a prioritu, kterou těmto úkolům přiřazují.
- Worklist handler také obvykle podporuje účastníka procesu při dočasném pozastavení pracovních položek nebo předávání kontroly někomu jinému.
- Jaké přesné funkce jsou k dispozici, závisí na příslušném BPMS a jeho konkrétní konfiguraci.

Nový filtr + Dle data vytvoření + Přidat komentář +

My Tasks (2)

My Group Tasks

Accounting

John's Tasks

Mary's Tasks

Peter's Tasks

All Tasks

Filtrovat tasky 2

Approve Invoice

Invoice Receipt Demo Demo

Splatný 21 dní(ů) v minulosti, Vytvořen měsíc v minulosti 50

Invoice Amount: Invoice Number:

34

Assign Reviewer

Review Invoice Demo Demo

Vytvořen měsíc v minulosti 50

Invoice Amount: Invoice Number:

10.99 PSACE-5342

Assign Reviewer

Review Invoice

Nastavit termín splnění Nastavit termín připo... Přidat skupiny Demo Demo

Formulář Historie Diagram Popis procesu

Creditor

Papa Steve's all you can eat

Amount

10.99

Invoice Number

PSACE-5342

Reviewer:

Who should review this invoice?

Uložit Dokončit

Initial Offer



Customer

Loan

Insurance

Stream

Liabilities

Type	Total Loaned	Amount Remaining	Monthly Payment	Action
No liabilities entered.				

[✓ Add Liability](#)

Requested Loan Details

* Property Value

2,500,000 Kč



* Type

Standard



* Own Resources

300,000 Kč



* Duration [years]

25

[✓ Validate](#)[✗ Reset](#)[🔍 Get Offerings](#)

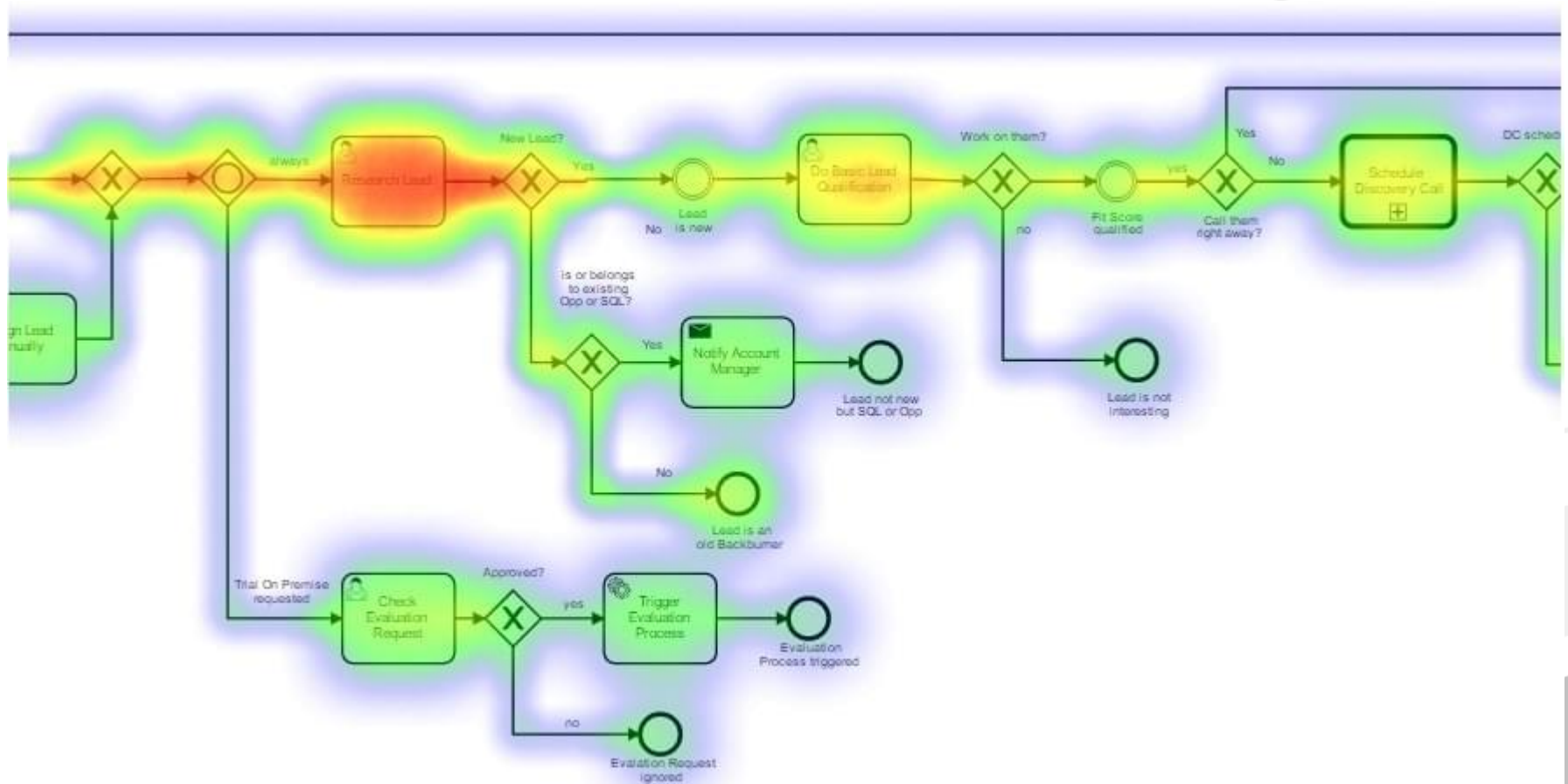
Requested Amount

[✍ OK](#)[✍ WARN](#)[✍ KO](#)[⚙ Postpone](#)[Reassign](#)[✍ Print Offer](#)[✍ Email Offer](#)[✓ Negotiation](#)[✓ Submit to Construction](#)

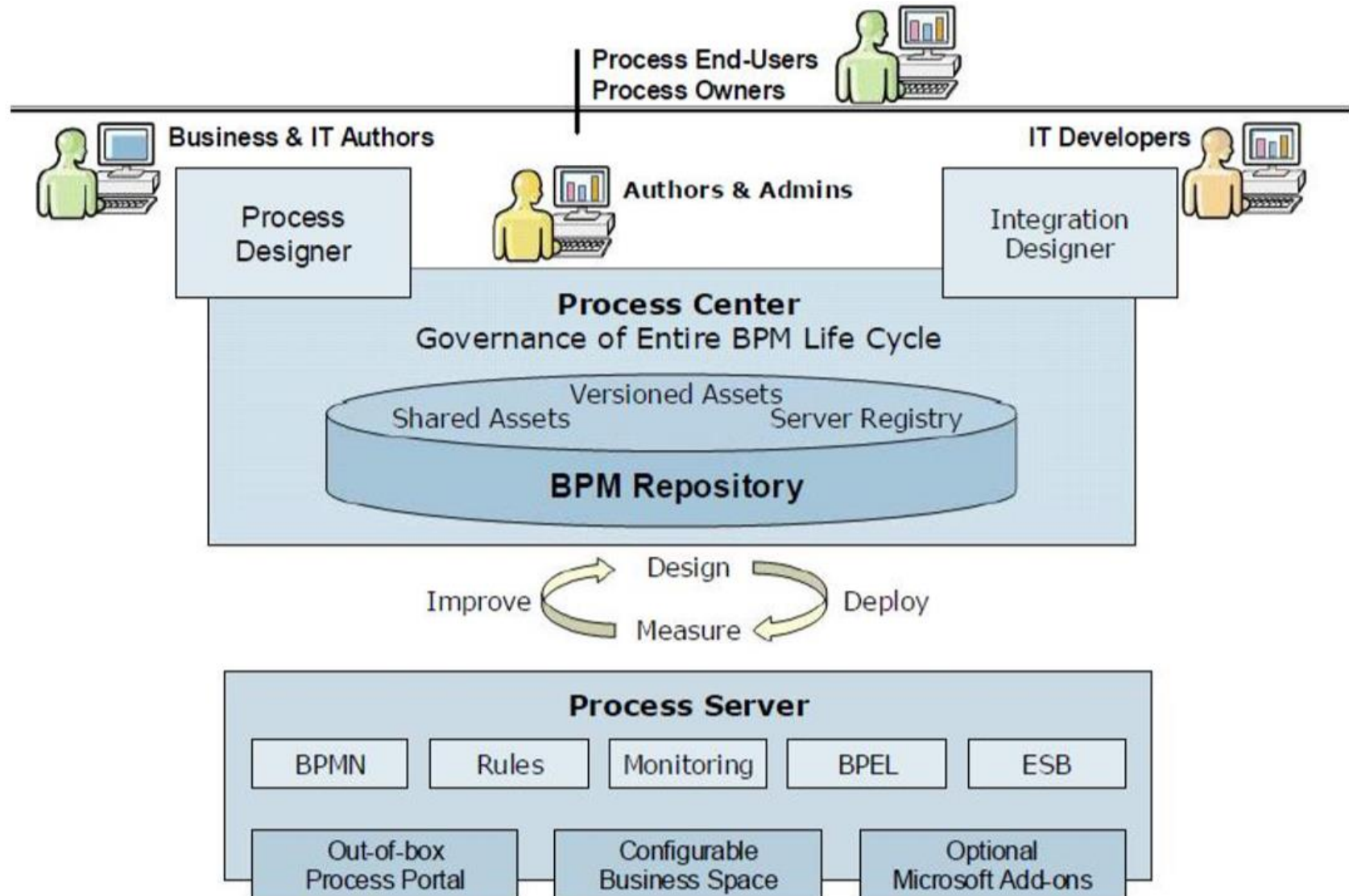
- **Externí služby:** Při provádění obchodního procesu může být užitečné zapojit externí aplikace.
- V mnoha obchodních procesech existují činnosti, které jsou prováděny plně automaticky, takže prováděcí modul může jednoduše zavolat externí aplikaci, například pro posouzení bonity klienta.
- Externí aplikace musí vystavit servisní rozhraní, se kterým může ExEngine interagovat. Hovoříme o takových aplikacích jako o externích službách. ExEngine poskytuje vyvolané službě nezbytná data, která bude potřebovat pro provedení dané aktivity. Po dokončení dotazu služba vrátí výsledek ExEngine a signalizuje dokončení pracovní položky.
- Také někdy může BPMS potřebovat převést kontrolu nad případy mezi různými organizačními jednotkami nebo organizacemi. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je interakce s externím BPMS, který za tímto účelem vystavuje servisní rozhraní. Představme si například globální pojišťovací společnost, která má finanční výsledky ve třech různých časových pásmech: Japonsko, Velká Británie a Kalifornie. Na konci pracovního dne v každé z těchto časových pásem mohou být všechny pracovní položky převedeny do prováděcího motoru v další zóně, kde pracovní den právě začal. Tímto způsobem se provádění obchodního procesu nikdy nezastaví.

- **Nástroje pro správu a monitorování:** Nástroje pro správu a monitorování jsou nástroje nezbytné pro správu všech provozních záležitostí BPMS.
- Například pokud někdo není k dispozici z důvodu nemoci nebo dovolené, BPMS musí být o této skutečnosti informován, aby nedošlo k přidělení pracovních úkolů této osobě.
- Nástroje pro správu jsou také nutné k řešení výjimečných situací, například k odstranění zastaralých pracovních úkolů ze systému.
- Nástroje pro správu jsou také vybaveny funkcí sledování business procesů. Tyto nástroje lze použít ke sledování výkonu běžících business procesů, zejména s ohledem na vývoj jednotlivých případů. Tyto nástroje mohou agregovat data z různých případů, jako je průměrná doba cyklu případů nebo podíl případů, které jsou dodány příliš pozdě.
- BPMS zaznamenává provádění procesního modelu krok za krokem. Takto zaznamenané události související s prováděním jsou ukládány a lze je exportovat ve formě protokolů provádění, z nichž jsou generovány výkonostní dashboardy.

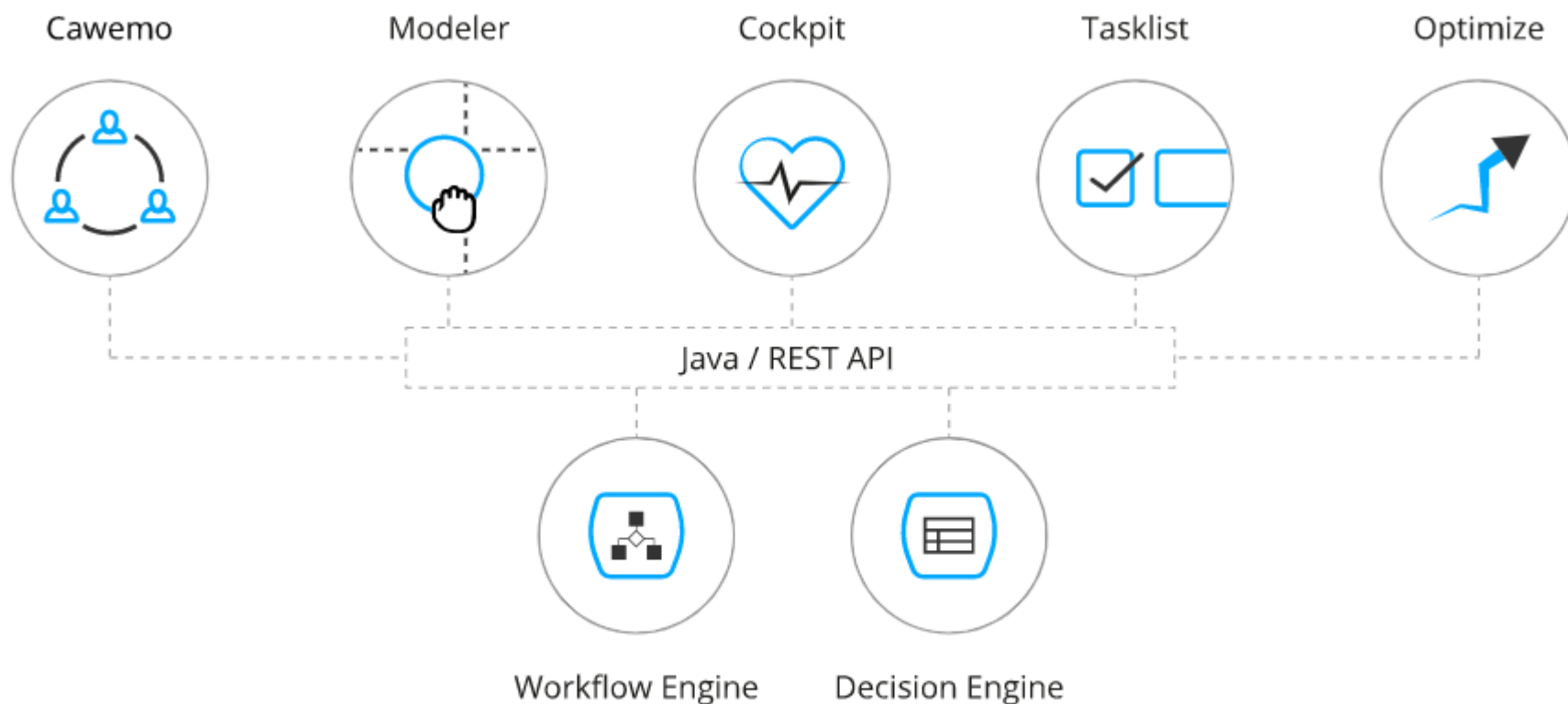
Camunda BPM - Optimize



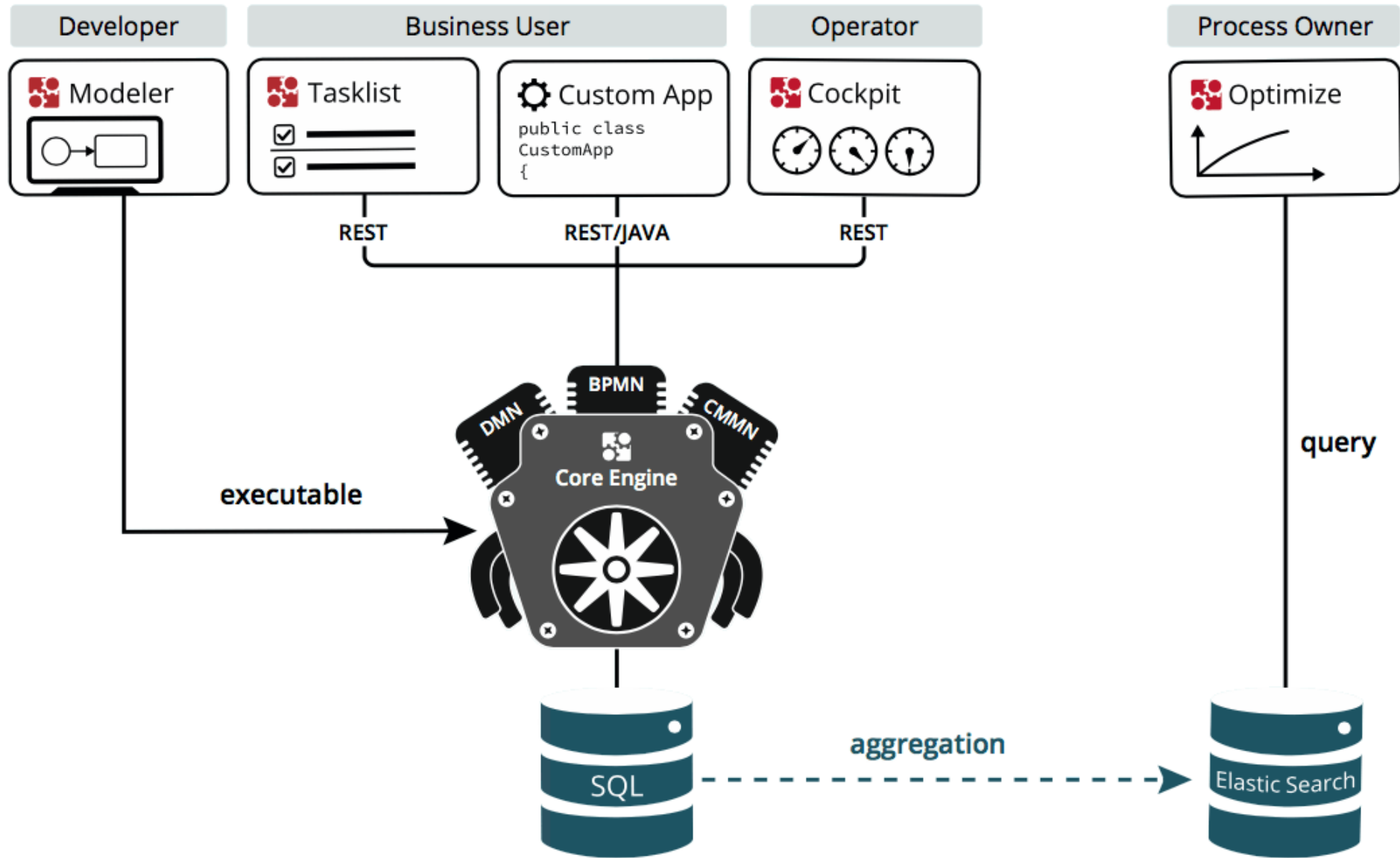
IBM Business Process Manager



Camunda BPM



Camunda BPM



Výhody zavedení BPMS

- Workload Reduction (proper distribution)
- Flexible System Integration
 - manage business process logic on its own:
split coordination and data processing
 - SOA
- Execution Transparency
- Rule Enforcement

WS-BPEL in the WS-* Stack

II You are here

WS-BPEL

WSDL, Policy, UDDI, Inspection

Security

Reliable
Messaging

Transactions

Coordination

SOAP (Logical Messaging)

Other protocols

XML, Encoding

Other services

Business
Processes

Description

Quality
Of
Service

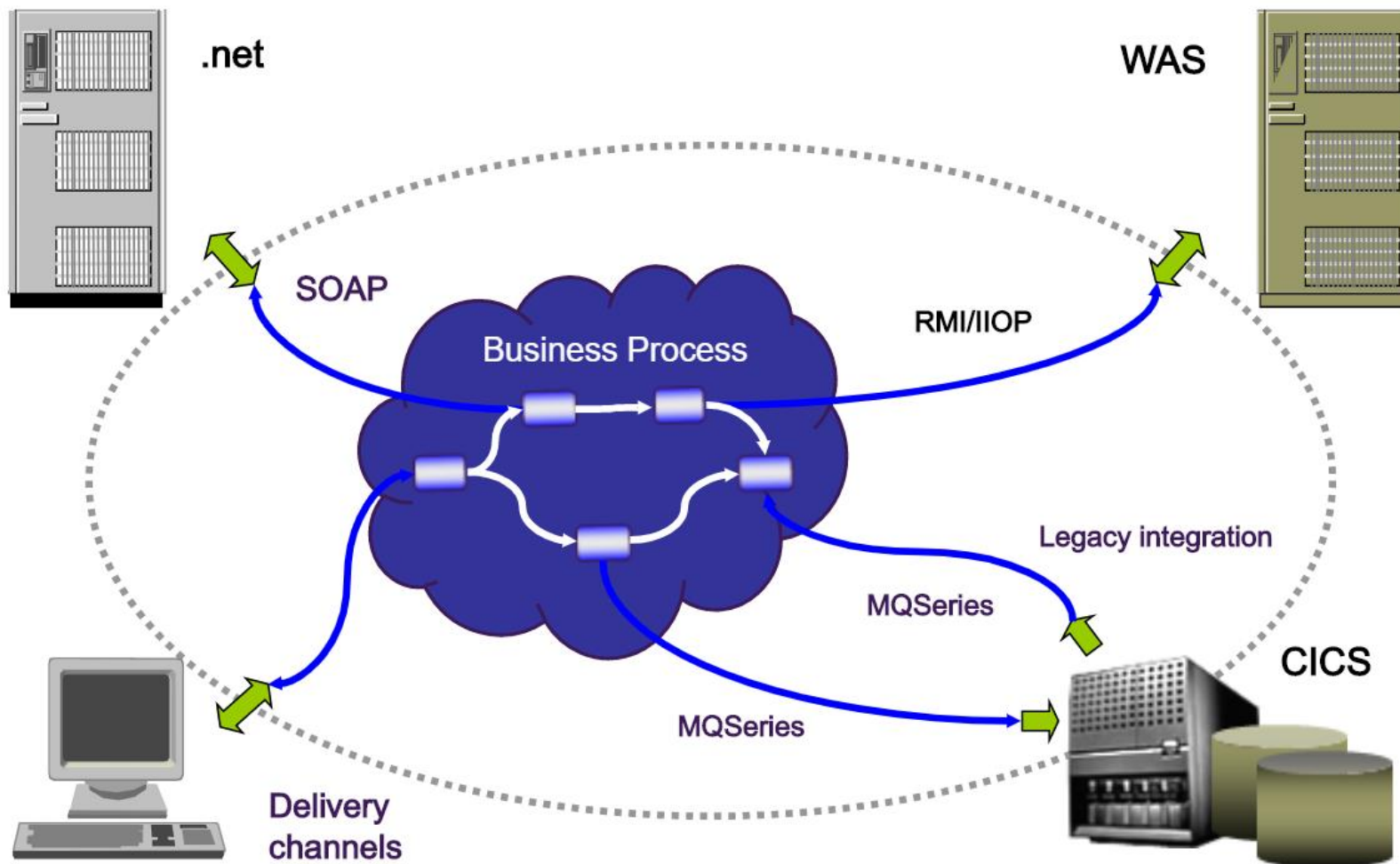
Transport
and
Encoding



Motivation

- Application integration is a key problem facing businesses
 - Intra enterprise integration (Enterprise Application Integration)
 - Integrating with partners (Business Process Integration)
- Web services → move towards service-oriented computing
 - Applications are viewed as “services”
 - Loosely coupled, dynamic interactions
 - Heterogeneous platforms
 - No single party has complete control
- Service composition
 - How do you compose services in this domain?

Application Integration





Two-level Programming Model

- Programming in the large
 - Non-programmers implementing flows
 - Flow logic deals with combining functions in order to solve a more complex problem (such as processing an order)
- Programming in the small
 - Programmers implementing functions
 - Function logic deals with a discrete fine-grained task (such as retrieving an order document or updating a customer record)

Úlohy a jejich instance

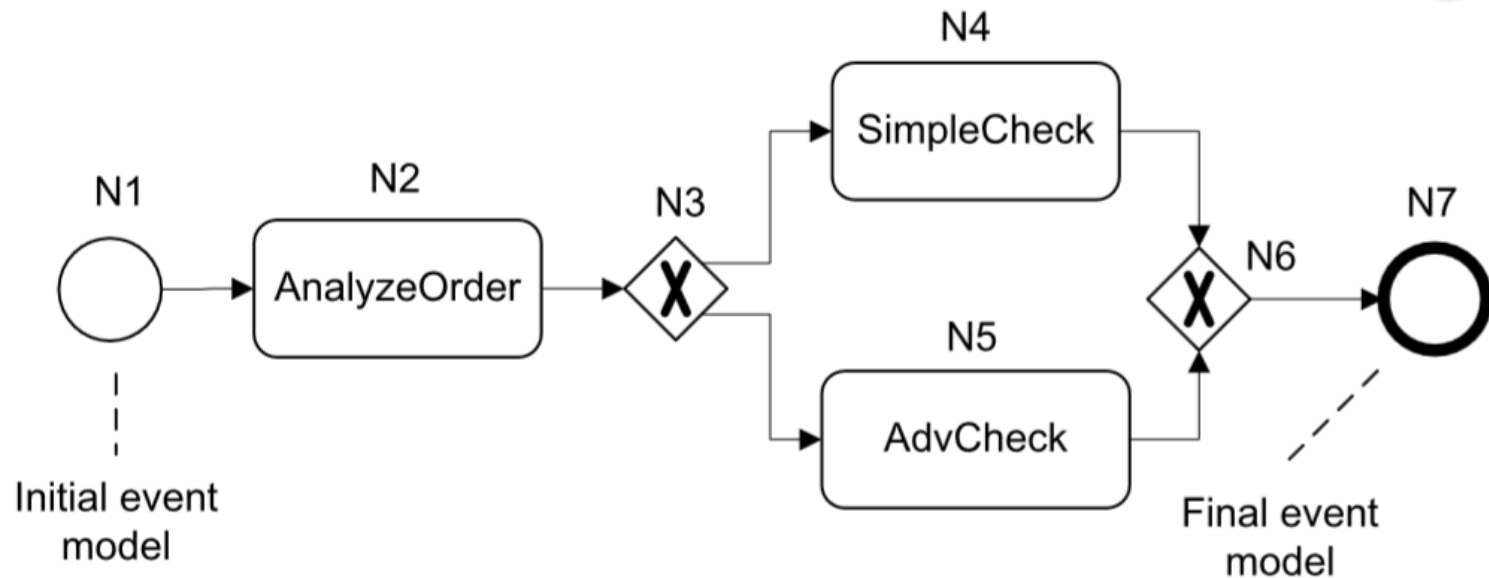


Fig. 3.14. Process notation used to express concepts from process meta model

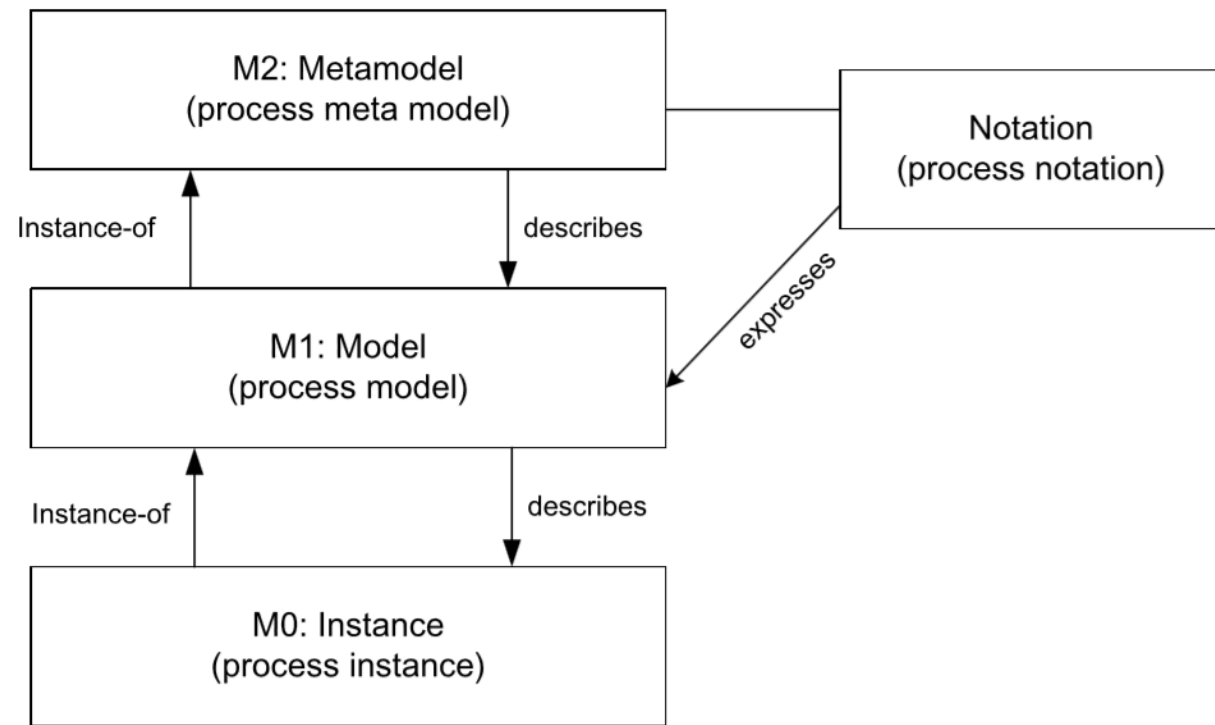


Fig. 3.12. MOF levels of process aspect

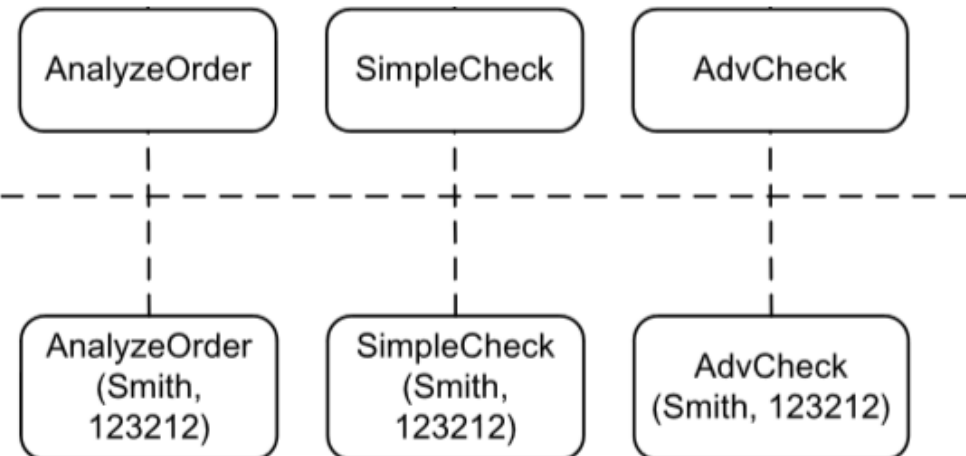
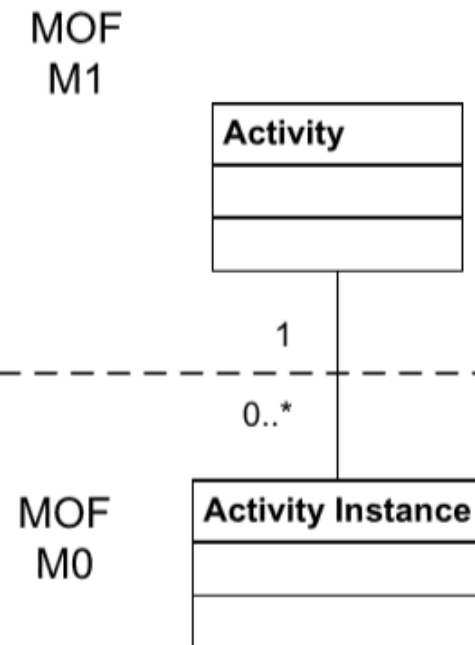


Fig. 3.8. Activity models and activity instances

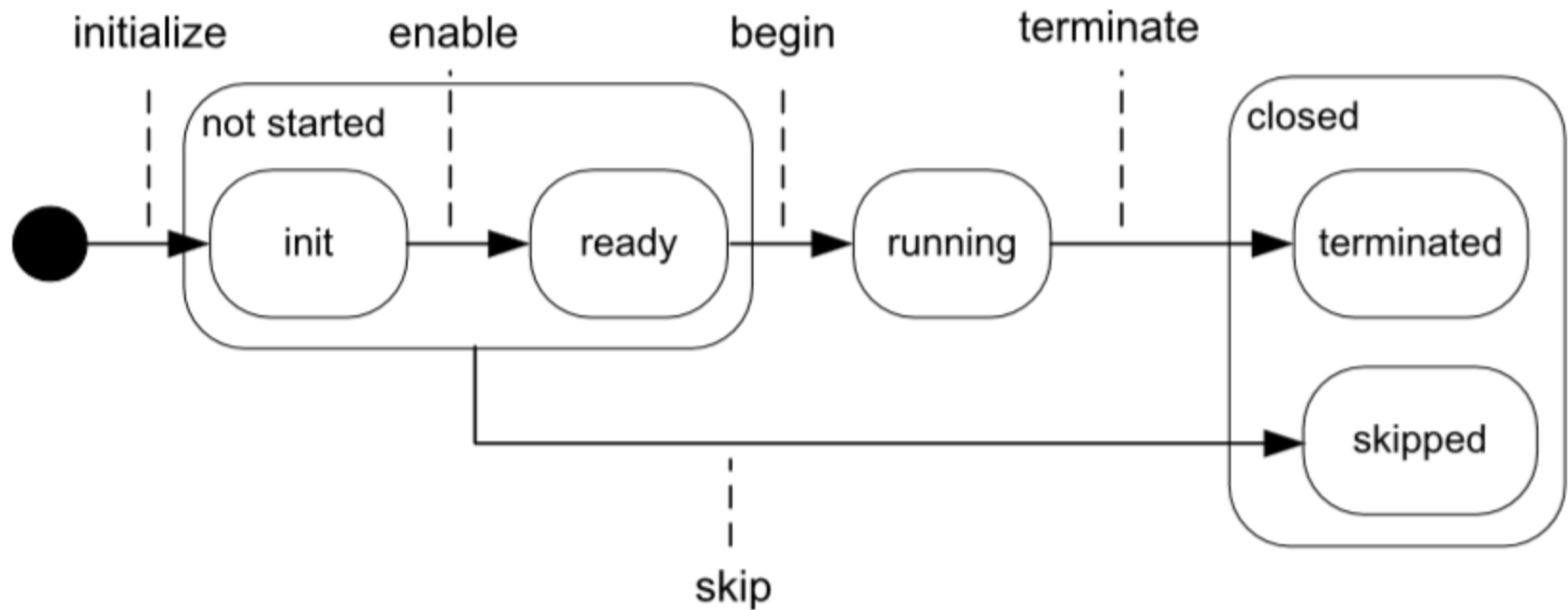


Fig. 3.9. State transition diagram for activity instances

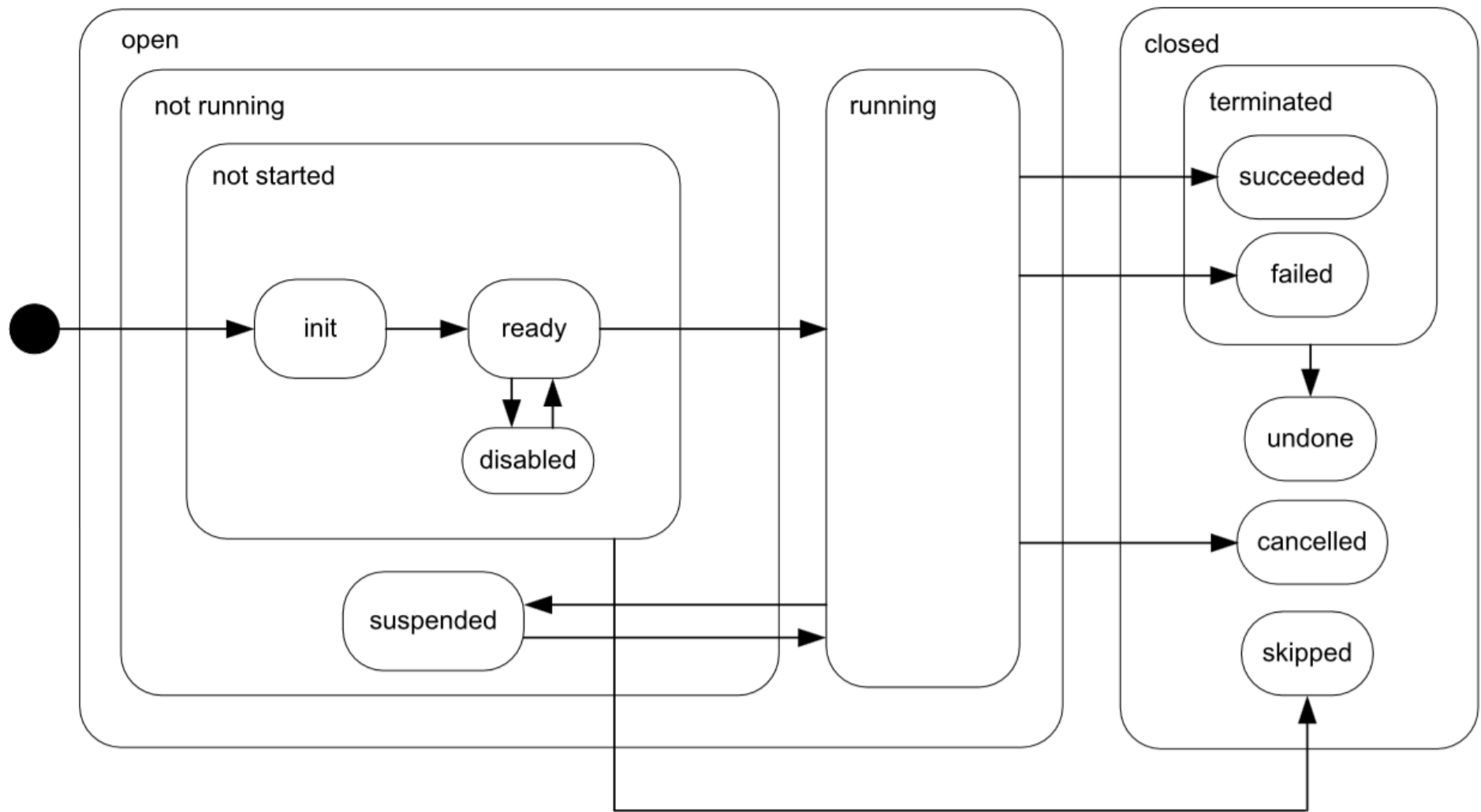


Fig. 3.10. State transition diagram for activity instances, detailed version

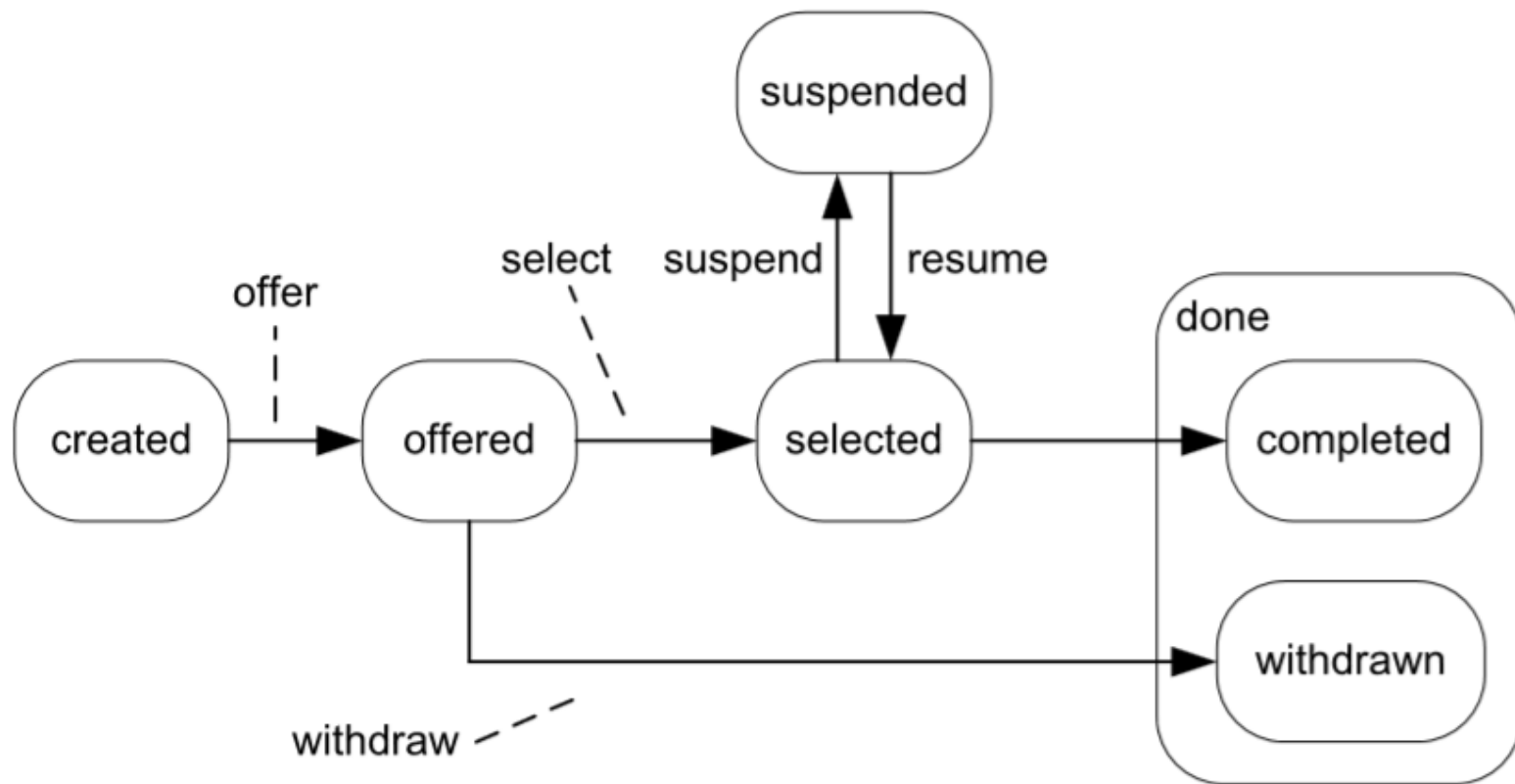


Fig. 3.27. State transition diagram of work items, representing activity instances in human interaction workflows

2013

 **camunda**
the business process company

2010

 **Activiti**TM

 **jBPM**

- <https://www.jbpm.org/>